中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·金融工程及基金研究

资产配置理论、演进及国内实践

金融工程及基金研究

核心观点

本文首先介绍多元资产配置的重要性，接着详细阐述资产配置模型的演进，可大致划分为五个阶段：传统资产配置阶段、风险配置阶段、周期配置阶段、因子配置阶段、智能配置探索。应用层面，针对各类资产配置模型检验其在国内市场的表现，我们分别从战略资产配置和战术资产配置两个维度给出配置组合。结果显示：均值-方差模型、基于资产的风险平价策略、基于宏观因子的风险平价策略、普林格周期模型均在国内市场取得不错的业绩表现。

多元资产配置的重要性

早期研究表明有效的资产配置是成功投资的关键，通过多元资产配置，投资者能够分散风险、捕捉不同市场环境下的收益机会。

资产配置模型的演变

传统资产配置阶段：1）恒定混合模型：最简单的资产配置策略。2）均值-方差模型：现代组合投资理论的基石。针对均值-方差模型存在的问题，学者陆续提出改进方法，例如：改进风险度量指标；基于BL模型改进预期收益估计；基于压缩方法改进协方差估计；使用再抽样获取更稳定的有效边界；基于Full Scale优化下的其他效用函数。

风险配置阶段：1）桥水全天候策略：奠定了风险平价模型的雏形。2）风险平价模型：实现对风险的均衡配置。3）风险预算模型：自主设定每类资产的风险贡献。

周期配置阶段：1）美林时钟：根据经济增长与通货膨胀划分经济周期。2）货币信用周期：根据货币和信用划分经济周期。3）普林格周期：基于债、股、商轮动划分经济周期六阶段。

因子配置阶段：四个步骤为选择合适的因子、确定资产的因子暴露、确定目标因子暴露、匹配目标因子暴露。

智能配置探索：在人工智能与大数据技术深度融合的背景下，资产配置策略正逐渐向智能配置阶段进行探索。

资产配置模型的国内实践

战略资产配置组合：1）均值-方差模型整体弹性较大且回撤相对可控，年化收益9.57%，最大回撤17.32%。2）基于资产的风险平价策略年化收益3.92%，最大回撤2.37%，夏普比率2.34，策略表现稳健。3）基于宏观因子的风险平价策略年化收益3.86%，最大回撤2.42%，夏普比率2.61，策略表现稳健。

战术资产配置组合：改进版普林格周期策略年化收益22.21%，夏普比率1.87，最大回撤6.38%，该策略每年均获得正收益。

总结与展望

在后续大类资产配置模型研究中，我们将在经典资产配置模型理论基础上，结合国内资本市场的结构特征、投资者行为偏好等进行改进与创新，力争构建出更加契合国内市场且高效的资产配置方案。

姚紫薇
yaoziwei@csc.com.cn
SAC 编号:S1440524040001

应绍桦
yingshaohua@csc.com.cn
SAC 编号: S1440525060001

发布日期： 2025年09月08日

相关研究报告

2025.2.7	A 股超预期因子高于历史均值，A 股黄金超配
2025.1.3	中国处于普林格周期第一阶段，黄金中美长债超配
2024.12.10	增长因子盘整，重点关注中美利率债
2024.10.10	全球增长上行，普林格周期维持阶段六不变
2024.07.03	全球增长下行，超配长债美元短债
2024.06.05	欧美增长分化，超配黄金长债
2024.05.08	季报低斜率超预期，超配黄金长债
2024.04.02	中国处于普林格周期第一阶段，黄金长债超配
2024.03.03	权益技术反弹，债券久期模型收益显著
2024.02.02	中国处于普林格周期第六阶段，黄金国债超配
2024.01.04	降息预期过度发酵，美债收益率短期反弹
2023.12.03	降息预期发酵，股债短期反攻
2023.11.01	中国经济持续修复，A 股重回超配
2023.10.10	中国经济持续修复，警惕海外风险
2023.09.05	中国经济震荡上行，警惕海外风险
2023.08.04	中国经济企稳信号明确，警惕海外风险
2023.07.07	中国经济数据触底，等待重启信号
2023.06.08	中国经济上行折返，静待信心恢复
2023.05.09	自上而下 A 股仍值得超配，但乐观预期需适度降温
2023.04.04	中国经济仍是独立复苏格局
2023.03.04	中国经济复苏之路日渐明朗
2023.02.17	中国处于普林格周期经典复苏阶段，重点把握权益做多机会
2022.12.22	宏观因子构造及应用指南

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

目录

正文 1
一、多元资产配置的重要性 1
二、资产配置模型的演进 2
2.1 传统资产配置阶段 3
2.1.1 恒定混合模型：最简单的资产配置策略（1930+） 3
2.1.2 均值-方差模型：现代组合投资理论的基石（1952） 4
改进一：改进风险度量指标（1952-1990+） 5
改进二：改进预期收益估计——BL 模型（1992） 6
改进三：改进协方差估计——压缩估计（2003-2010+） 6
改进四：再抽样获取更稳定的有效边界（1998） 7
改进五：使用其他效用函数——Full Scale 优化（2007） 7
2.2 风险配置模型 8
2.2.1 桥水全天候策略：奠定了风险平价模型的雏形（1996） 8
2.2.2 风险平价模型：实现对风险的均衡配置（2005） 9
2.2.3 风险预算模型：自主设定每类资产的风险贡献（2003,2013） 10
2.3 周期配置模型 10
2.3.1 美林时钟：根据增长与通胀划分经济周期（2004） 10
2.3.2 货币信用周期：根据货币和信用划分经济周期 11
2.3.3 普林格周期：基于债、股、商轮动划分经济周期六阶段 13
2.4 因子配置模型 15
2.4.1 第一步：选择合适的因子 16
2.4.2 第二步：确定资产的因子暴露 16
2.4.3 第三步：确定目标因子暴露 17
2.4.4 第四步：匹配目标因子暴露 17
2.5 智能配置探索 18
三、资产配置模型的国内实践 19
3.1 战略资产配置组合 20
3.1.1 均值-方差模型在国内市场的表现 20
3.1.2 基于资产的风险平价策略 20
3.1.3 基于宏观因子的风险平价策略 21
3.2 战术资产配置组合 23
3.2.1 普林格周期在国内市场的表现 23
四、总结与展望 24
风险分析 26

图目录

图 1: 资产配置模型的发展历程 3
图 2: 挪威主权养老基金：资产配置比例 3

图 3: 挪威主权养老基金：年度收益表现 3
图 4: 日本政府养老金投资基金：资产配置比例 4
图 5: 日本政府养老金投资基金：年度收益表现 4
图 6: BL 模型优化框架 6
图 7: 桥水基金全天候策将风险等量分配给四种宏观状态 8
图 8: 桥水全天候 ETF：资产配置比例 9
图 9: 桥水全天候 ETF：净值走势 9
图 10: 美林时钟下，资产在经济周期中的轮动配置 11
图 11: 货币周期与信用周期的理论模型 12
图 12: 货币信用周期四周期轮动 12
图 13: 国内货币周期 12
图 14: 国内信用周期 12
图 15: 债券、股票、商品之间存在先后轮动关系 13
图 16: 经济周期六阶段与大类资产配置关系 13
图 17: 普林格经济周期各阶段的转折点指标列表 15
图 18: 基于因子的灵活资产配置（FIFAA）实施流程 16
图 19: 哈佛捐赠基金历年收益 16
图 20: 资产配置策略的国内实践 19
图 21: 国内均值-方差模型：净值走势 20
图 22: 国内均值-方差模型：配置权重 20
图 23: 基于资产的风险平价策略——权重序列及策略净值 21
图 24: 选定资产的主成分宏观因子构成及解释力度 22
图 25: 基于宏观因子的风险平价策略——权重序列及策略净值 22
图 26: 普林格周期划分规律 23
图 27: 普林格周期战术资产轮动策略理论净值 24
图 28: 普林格周期战术资产轮动策略分年表现 24

表目录

表 1:Brinson 等人(1986 年)对 91 只共同基金进行业绩拆解的均值 1
表 2:各类资产收益相系数（2011 年-2024 年） 1
表 3:各类资产年度收益表现（2011 年-2024 年） 2
表 4:风险度量指标与比较 5
表 5:各类资产在不同周期下的表现情况 13
表 6:债券、股票、商品晴雨表的成分指标 14
表 7:海外经典文献的因子配置方法及步骤 18
表 8:国内均值-方差模型业绩表现 20
表 9:国内基于资产的风险平价策略业绩表现 21
表 10:国内基于宏观因子的风险平价策略业绩表现 23

正文

一、多元资产配置的重要性

资产配置即是指根据投资者的需求将资金在股票、债券、现金、大宗商品等各类资产之间进行动态分配与再平衡的过程。通常，投资者基于自身的风险承受能力、投资目标、流动性需求以及市场环境等因素，综合衡量各资产的风险收益情况，将投资资金在各种可配置资产之间进行合理分配，以达到投资收益的相对最大化。

早期研究表明有效的资产配置是成功投资的关键。Brinson 等人在 1986 年便对 91 只共同基金进行业绩拆解，结果发现：投资组合收益率波动的 93.6%来源于战略资产配置，即股票、债券和现金等价物之间的资产配置是长期投资回报的主要决定因素。

表 1:Brinson 等人(1986 年)对 91 只共同基金进行业绩拆解的均值

总收益	资产配置收益	择时收益	选股收益	其他收益
9.01%	10.11%	-0.66%	-0.36%	-0.07%

数据来源：Determinants of Portfolio Performance，中信建投证券

通过多元资产配置，投资者能够分散风险、捕捉不同市场环境下的收益机会。首先从 2011 年以来各类资产收益相关系数来看，除 A 股和港股之间存在一定相关性，其余资产之间的相关系数相对较小，能够有效起到风险分散的作用。接着从各类资产年度收益表现来看，不同的市场环境下均有资产能够取得较好的正收益。因此，通过在不同资产类别之间进行轮动与配置，能够明显改善投资组合的风险收益特征，同时满足不同投资者的风险承受能力。

表 2:各类资产收益相系数（2011 年-2024 年）

	沪深 300	标普 500	恒生指数	中债国债	ICE 布油	LME 铜	SGE 黄金 9999
沪深 300	1.00						
标普 500	0.15	1.00					
恒生指数	0.58	0.21	1.00				
中债国债总指数	-0.11	-0.03	-0.13	1.00			
ICE 布油	0.12	0.32	0.14	-0.07	1.00		
LME 铜	0.23	0.34	0.28	-0.06	0.32	1.00	
SGE 黄金 9999	0.02	0.00	0.03	0.03	0.00	0.08	1.00

数据来源：Wind，中信建投证券

表 3:各类资产年度收益表现（2011 年-2024 年）

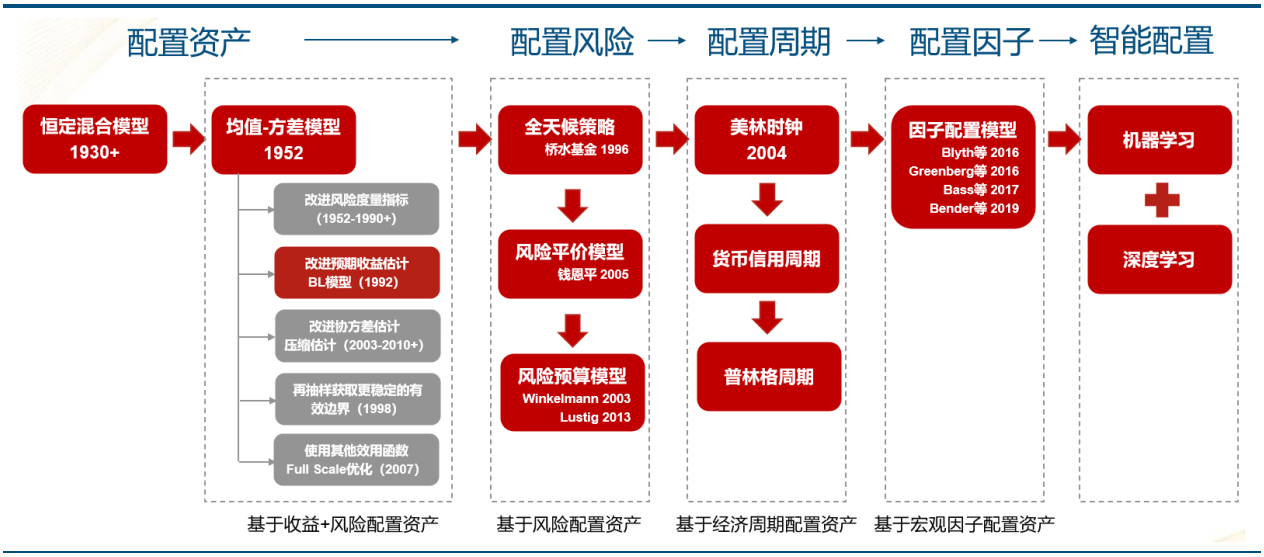
年份	沪深 300	标普 500	恒生指数	中债国债	ICE 布油	LME 铜	SGE 黄金 9999	收益最优
2011 年	-25.01%	0.00%	-19.97%	6.90%	12.53%	-21.97%	6.11%	布油
2012 年	7.55%	13.41%	22.91%	2.72%	4.12%	5.12%	5.20%	港股
2013 年	-7.65%	29.60%	2.87%	-2.86%	-0.19%	-7.17%	-29.14%	美股
2014 年	51.66%	11.39%	1.28%	10.94%	-47.67%	-14.78%	1.19%	A 股
2015 年	5.58%	-0.73%	-7.16%	8.18%	-34.36%	-25.38%	-7.30%	债券
2016 年	-11.28%	9.54%	0.39%	2.21%	50.65%	17.64%	18.38%	布油
2017 年	21.78%	19.42%	35.99%	-1.83%	17.25%	31.69%	3.30%	港股
2018 年	-25.31%	-6.24%	-13.61%	8.87%	-19.02%	-18.61%	4.01%	债券
2019 年	36.07%	28.88%	9.07%	3.94%	22.73%	3.42%	19.94%	A 股
2020 年	27.21%	16.26%	-3.40%	2.65%	-21.64%	25.58%	13.83%	A 股
2021 年	-5.20%	26.89%	-14.08%	5.85%	50.46%	25.61%	-4.85%	布油
2022 年	-21.63%	-19.44%	-15.46%	3.44%	10.56%	-13.85%	9.84%	布油
2023 年	-11.38%	24.23%	-13.82%	5.05%	-10.28%	2.27%	17.00%	美股
2024 年	14.68%	23.31%	17.67%	9.54%	-2.87%	2.60%	28.42%	黄金

数据来源：Wind，中信建投证券

二、资产配置模型的演进

资产配置模型演进可大致划分为五个阶段：传统资产配置阶段、风险配置阶段、周期配置阶段、因子配置阶段、智能配置探索。资产配置理论最早可以追溯到 20 世纪 30 年代出现的恒定混合模型，主要包括股债 60/40 投资组合和等权重投资组合。20 世纪 50 年代，马科维兹提出均值-方差模型，奠定了现代投资组合理论的基石，但该模型存在参数敏感性等问题，后续学者相继提出了一系列改进方法，如：改进风险度量指标、基于 BL 模型改进预期收益估计、基于压缩方法改进协方差估计、使用再抽样获取更稳定的有效边界、使用其他效用函数等。进入 21 世纪以后，市场关注点开始从基于收益+风险配置资产转向仅基于风险配置资产，提出了风险平价模型与风险预算模型。与此同时，以美林时钟、货币信用周期、普林格周期为代表的宏观周期驱动的资产配置模型开始兴起。2016 年以来，基于因子的大类资产配置模型也逐渐被市场广泛应用，通过将分析对象从资产转向因子，可以帮助投资者更好地理解资产收益和风险背后的关键驱动因素。最后，近年来随着科技发展，基于大数据和人工智能的配置模型正逐渐被应用于资产配置领域。

图 1: 资产配置模型的发展历程



数据来源：中信建投证券

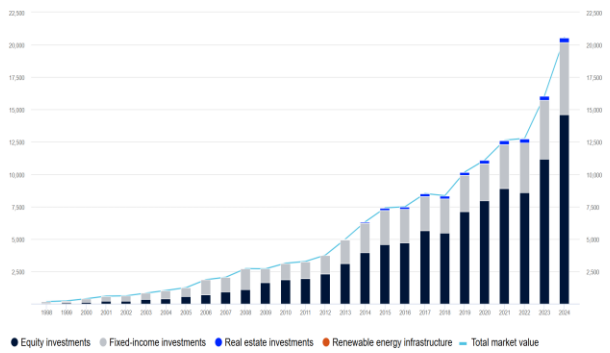
2.1 传统资产配置阶段

2.1.1 恒定混合模型：最简单的资产配置策略（1930+）

早在 20 世纪 30 年代，投资者便意识到大类资产配置的重要性，采用的配置方法为简单的恒定混合模型，主要包括股债 60/40 投资组合和等权重投资组合。当时投资者关注到股票和债券资产具备不同的风险收益特征，同时配置股票和债券资产可以起到风险分散的作用。

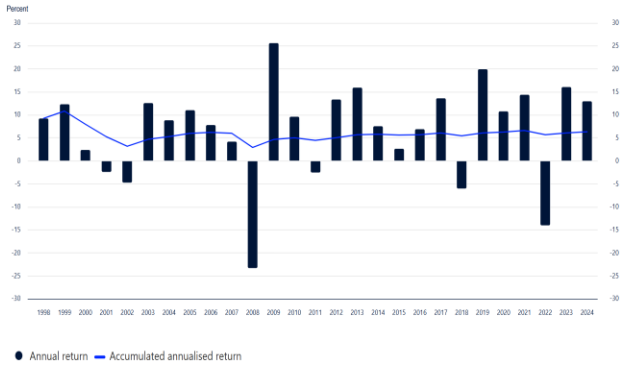
股债 60/40 投资组合：投资组合同时买入 60%的股票资产和 40%的债券资产，该方法简单易行且至今仍被使用。挪威主权养老基金（GPFG）自 1998 年成立以来，便长期采用股债 60/40 投资策略，长期业绩表现稳健，1998 年至 2024 年基金年化收益为 6.34%，年度胜率约 78%（21/27）。

图 2: 挪威主权养老基金：资产配置比例



数据来源：GPFG，中信建投证券；注：单位为十亿

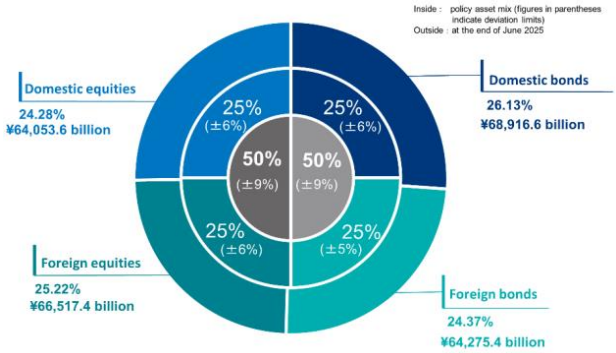
图 3: 挪威主权养老基金：年度收益表现



数据来源：GPFG，中信建投证券

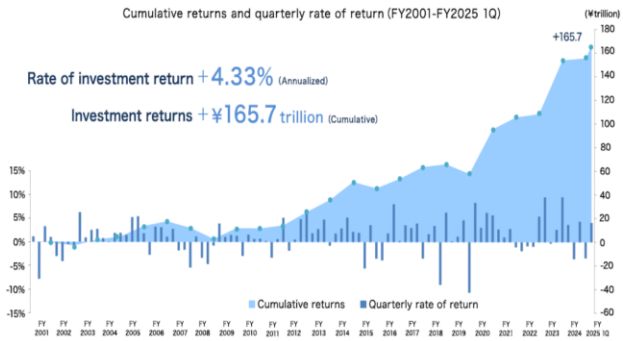
等权重投资组合：投资组合对 N 个资产各自的投资权重为 1/N，该方法计算简单并且能够很好起到风险分散作用。日本政府养老金投资基金（GPIF）主要采取等权重投资策略，对股票和债券资产通常采取 50/50 的配置比例，并且对本国和海外资产同样进行等权配置，2001 年至 2025Q1 基金年化收益为 4.33%。

图 4: 日本政府养老金投资基金：资产配置比例



数据来源：GPIF，中信建投证券；注：截至 2025 年 6 月

图 5: 日本政府养老金投资基金：年度收益表现



数据来源：GPIF，中信建投证券

2.1.2 均值-方差模型：现代组合投资理论的基石（1952）

1952 年，马科维兹提出著名的均值-方差模型（Mean-Variance Optimization Model，MVO），奠定了现代组合投资理论（Modern Portfolio Theory，MPT）的基石。马科维兹分别使用均值和方差来描述投资组合的收益和风险。假设市场有 N 个资产，投资比例分别为$w_1, w_2, \dots, w_N$，收益率分别为$R_1, R_2, \dots, R_N$，则投资组合的预期收益率为$E(R_p) = w_1 \times E(R_1) + w_2 \times E(R_2) + \cdots + w_N \times E(R_N)$，投资组合的方差为$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i,j=1, i\neq j}^{N} \rho_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j$。其中，$\Sigma$表示资产的协方差矩阵，$\sigma_i^2$表示资产 i 的方差，$\rho_{i,j}$表示资产 i 和资产 j 之间的相关系数。由于$|\rho_{i,j}| \leq 1$，故投资组合风险小于所有单个资产风险之和，即资产分散配置可以降低投资组合的风险。

均值-方差模型在既定风险下的最大化投资组合的收益或既定收益下最小化投资组合的风险，数学公式如下：$\max_w w^T \mu \quad s.t. \quad w^T \Sigma w \leq \sigma_{max}^2$或者$min_w w^T \Sigma w \quad s.t. \quad w^T \mu \geq R$，因此也可以最大化效用函数$max_w U = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w$。其中，$\sigma_{max}^2$表示投资者可承受的最大方差，$R$表示投资者的收益目标，$\lambda$表示投资者的风险厌恶系数。在实际应用过程中，通常采用过去一段时间的资产收益率、样本协方差矩阵作为预期收益率μ和预期协方差矩阵Σ的估计。此外也可以进一步对投资权重进行限制：$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$，$0 \leq w_i \leq 1$，然后再求解对应的最优化问题。

均值-方差模型提出了基于约束+优化求解范式来解决资产配置问题，使用均值和方差刻画资产收益和风险，开启了量化资产配置时代。但是在实际应用过程中存在以下问题：（1）模型对于预期收益和协方差矩阵非常敏感，而这两个参数本身也难以准确估计；（2）忽略峰度和偏度：模型仅包含了收益分布的一阶矩和二阶矩，即均值和方差，但在现实中很多资产的收益分布都是有偏的或表现出尖峰肥尾的特征；（3）用方差衡量风险存在缺陷：方差同时包括亏损和盈利的偏离，而投资者更关注亏损的风险；（4）单期资产配置框架，忽略了多期资产配置过程中存在的期间现金流、序列相关性、再平衡以及战术资产配置的资产偏离。

改进一：改进风险度量指标（1952-1990+）

为解决使用方差衡量投资组合风险的缺陷，学者相继提出半方差、LPM、VaR、CVaR 等风险度量指标。

半方差：1952 年马科维兹在其开创现代投资组合理论的经典著作《投资组合选择》中，已经明确意识到以方差衡量风险是有缺陷的，提出了“半方差”概念，并于 1959 年正式提出了均值-半方差模型。半方差计算公式为$SV=\frac{1}{K}\sum_{T=1}^{K}\{Max[0,t-R_T]\}^2$，$R_T$ 为T 时期的资产收益率，t 为目标收益率。20 世纪 60 年代和 70 年代早期，半方差方法的研究成果不断增多，Quirk 和 Saposnil（1962）从理论上证明了半方差方法相对于方差方法的优越性。

Downside-Risk 与 LPM：Roy（1952）提出“安全第一”准则，即投资者希望尽量避免组合收益低于灾难水平的风险。通过引入风险基准或参照水平以着重考察收益分布的左侧，从而更为准确地反映了投资者对风险的真实感受。数学公式为$\max \Pr\{r>d\}$，运用切比雪夫不等式，这一目标为$\max \Pr(\frac{Er-d}{\sigma})$。即投资者的目标是最大化资产组合收益 r 超过某个灾难水平 d 的概率，这个灾难水平是投资者可接受的最小收益。如果将灾难水平替换成目标收益，即为关注“某一目标收益水平之下不确定性”的 Downside-Risk 方法。Bawa（1975）和 Fishbum（1977）引入的 LPM（Lower Partial Moments）使 Downside-Risk 方法进入了一个全新的阶段。一般地，在某个目标值 t 下，一个经验或离散分布的投资收益的风险可以用 LPM 表示：$LPM(a,t)=\frac{1}{K}\sum_{T=1}^{K}\{Max[0,(t-R_T)]\}^a$，$a$表示风险容忍度。当 a＜1 时，LPM 适用于描述风险偏好者的投资行为；当 a=1 时，适用于描述风险中性者的投资行为；当 a＞1 时，适用于描述风险规避者的投资行为。

VaR：1994 年，J.P.摩根推出基于 VaR 风险度量的 RiskMetrics 系统。VaR 用于衡量在给定置信水平下，组合在一定时间区间内可能遭受的最大损失。该指标最明显优点是提供了一个简洁、直观的数字来概括整个投资组合的市场风险，但该指标只关注分位点对应的最大损失，不考虑超过 VaR 的尾部损失情况。

CVaR/ES：Artzner（1999）提出 CVaR 指标，衡量在超过 VaR 的情况下的平均损失，也就是尾部风险的期望。该指标弥补了 VaR 忽略尾部平均损失的缺陷，同时 CVaR 为一致性风险度量，满足次可加性，可直接用于凸优化问题。

表 4:风险度量指标与比较

风险度量指标	方差	半方差	LPM	VaR	CVaR/ES
预先设定的其他参数	--	目标收益	目标收益、风险容忍度	置信水平、持有期	置信水平、持有期
适用的分布条件	正态分布	一般分布	一般分布	一般分布	一般分布
适用的效用函数类型	风险规避的二次效用函数	风险规避的二次效用函数	所有类型的效用函数	关注分位点的损失风险	关注尾部极端平均损失风险
资产组合分析的效率	一般(非正态时可能失效)	较高(更符合实际风险感受)	高效(可灵活设定风险定义)	高效(但不满足次可加性，可能非凸)	高效(满足次可加性，便于优化)

数据来源：中信建投证券

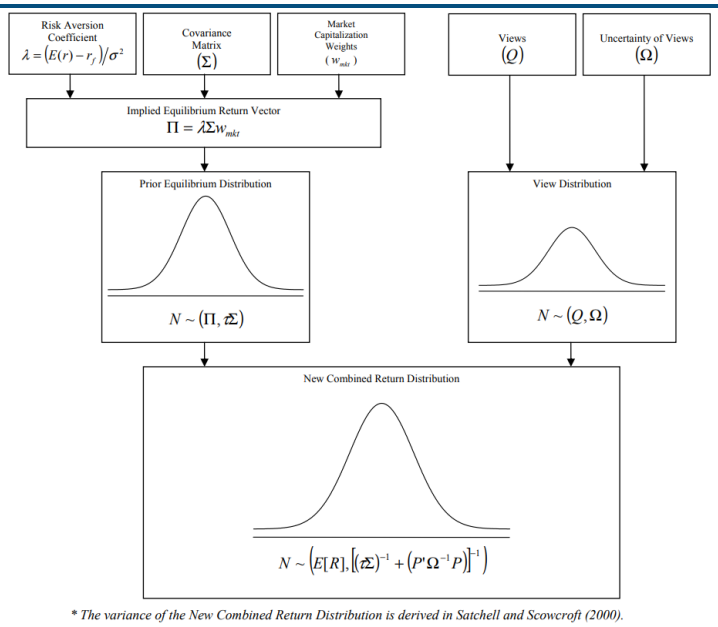
改进二：改进预期收益估计——BL 模型（1992）

Fisher Black 和 Robert Litterman（1992）提出引入投资者对市场的预期的 Black-Litterman 模型（BL 模型），**基于贝叶斯理论将投资者对大类资产的主观观点与市场均衡回报相结合，从而形成新的预期收益，能够部分解决均值-方差模型对于预期收益敏感的问题。**自 BL 模型提出以后，逐渐被华尔街主流所接受，成为高盛资产管理的重要工具。

BL 模型具体优化步骤如下：首先基于市场均衡假设推导资产预期收益的先验估计，接着输入投资者的主观观点，然后利用贝叶斯方法将主观观点与市场均衡收益结合得到资产预期收益的后验估计，最后将后验预期收益输入均值-方差模型优化投资权重。

BL 模型仍然存在一些局限：（1）对观点质量和信心水平的设定敏感；（2）忽略高阶矩和尾部风险：得到 BL 预期收益向量后代入均值-方差框架，假设资产收益服从正态分布，但现实世界中，资产收益常常表现出偏度和峰度。

图 6: BL 模型优化框架



数据来源：A step-by-step guide to the Black-Litterman model，中信建投证券

改进三：改进协方差估计——压缩估计（2003-2010+）

市场上常用的协方差矩阵估计方法包括样本协方差矩阵、利用因子模型估计协方差矩阵、压缩矩阵估计和其他基于时变模型的估计方法。其中，样本协方差虽然是真实协方差的无偏估计，但待估参数过多、估计误差较大；利用因子模型估计协方差矩阵通过设定一定的结构来减少待估参数，从而降低估计误差，但是可能存在模型设定偏误；压缩估计则综合考虑了协方差矩阵的估计误差与设定偏误。

样本协方差矩阵：用于衡量两个随机变量样本间线性关系的统计量，其计算公式为$S_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i -$

$\bar{X})(Y_i - \bar{Y})$。样本协方差虽然是真实协方差的无偏估计，但待估参数过多、估计误差较大，且当资产数量大于样本数量时，样本协方差矩阵将不可逆。

利用因子模型估计协方差矩阵：最早由 CAPM 模型（1964）演变而来，基于因子模型下的资产收益率的协方差矩阵即可表示为$V = XFX' + \Delta$，其中，F 是因子收益的协方差矩阵，Δ 是特质收益率的方差构成的对角阵。因子模型通过设定一定的结构来减少待估参数，从而降低估计误差，但是可能存在模型设定偏误。传统多因子模型的构建较为复杂，因子选取和构成存在一定争议；基于主成分分析 PCA 得到的因子构建简单，但解释性存在一定局限性。

线性压缩矩阵估计：Ledoit 和 Wolf（2003）使用贝叶斯压缩的方法估计不同资产之间的协方差矩阵，旨在协方差矩阵估计的无偏性与结构化模型的设定误差之间寻求平衡。LW 线性压缩法得到的协方差矩阵为$\Sigma_{shrink} = \alpha \times F + (1 - \alpha) \times S$。其中，F 表示压缩目标，可通过等方差模型、市场指数模型、等相关系数模型使其估计误差较小但存在一定的模型设定偏误；S 表示样本协方差，当样本量较多时，样本协方差是真实协方差的无偏估计；α表示压缩强度，取值在 0-1 之间。后续也有学者致力于开发更为稳健的协方差矩阵估计方法，Chen 等（2010）根据 Rao-Blackwell 定理对 LW 提出的线性压缩方法进行了改进，提出了 RBLW 估计方法，通过 Rao-Blackwell 定理减少系数估计的均方误差，同时为了进一步减小估计误差，还提出了 Oracle Approximating Shrinkage 的方法，该方法在数据量显著小于资产个数时表现优于 RBLW。

其他压缩方法：（1）考虑时变特征的协方差估计：资产收益率之间的相关关系可能会随时间发生变化，学者提出使用指数加权移动平均法（EWMA）以及多种 GARCH 模型估计协方差矩阵，其中指数加权移动平均法也可以结合半衰期给予越新的数据更高的权重。**（2）非线性压缩方法：**Lam 等（2016）、Engle 等（2017）、Ledoit 和 Wolf（2015, 2017, 2018）等在近年来提出了许多非线性压缩的方法。值得一提的是，整体来看，非线性压缩方法计算较为复杂且效果提升相对有限。

改进四：再抽样获取更稳定的有效边界（1998）

由于均值-方差模型对输入参数过于敏感，尤其是在资产种类多、观测样本种类少的情况下，输入参数的微小变动会导致模型结果出现巨大变化，导致优化过程中收益和风险的估计误差会极大影响资产权重的选取。Michaud（1989）研究表明市场参与者在实际应用均值-方差优化方法时，因有效边界在实际应用中受到输入估计误差、交易成本、线性约束以及统计检验能力不足等限制，难以精确反映现实中的最优投资组合。1998 年，Michaud 提出了再抽样方法（Resampling），通过多次抽样以降低模型对参数的敏感性，使有效边界更加稳定。

再抽样方法的具体步骤：（1）参数估计：先用历史数据估计均值和协方差矩阵。（2）生成再抽样数据：基于估计的均值和协方差，使用蒙特卡洛模拟生成许多可能的收益序列。（3）多次优化：对每个模拟样本，分别做一次均值-方差优化，从而得到一个有效边界，并求解最优组合权重。（4）组合平均：对所有模拟得到的最优组合权重进行平均，最终形成一个“再抽样有效边界”。

Michaud (1998) 的再抽样方法**通过蒙特卡洛抽样+多次均值-方差优化+组合平均，减少了参数估计误差对组合的冲击**，使得有效边界更加平滑和稳定，同时得到的组合更加分散，具备更强的稳健性。

改进五：使用其他效用函数——Full Scale 优化（2007）

均值-方差模型有两个假设：1）资产收益分布必须符合正态分布；2）投资者的效用函数为二次型。但在实际现实中，很多资产收益分布存在非正态特征，且投资者效用函数可能是非二次型。因此，Adler 和 Kritzman

（2007）提出 Full-Scale Optimization（FSO），是一种基于完整收益分布和任意效用函数的投资组合优化方法，能够处理非正态分布、尾部风险和非对称收益等现实市场特征，较传统均值-方差优化更贴近投资者的真实风险偏好与效用函数，优化结果也更稳健。

Full Scale 优化不依赖于分布假设或效用函数形式，通过数值搜索算法直接最大化期望效用。为了考察模型的效果，Adler 和 Kritzman 使用四种不同形式的效用函数代表不同投资者特征，效用值大小由收益率或财富水平决定。主要步骤为：先选定投资者效用函数，再遍历所有可行的组合方式，依靠历史数据分别计算不同时间段内组合的效用，找出能够形成最大期望效用的资产组合，定为最优投资组合。**然而，Full Scale 优化的计算复杂度较高，依赖大量历史或模拟数据，对模拟质量和效用函数设定高度敏感，同时在实际应用中受限于技术支持和行业普及度，尚未成为主流方法。**

2.2 风险配置模型

Best 和 Grauer（1991，1992）指出均值-方差最优组合对资产收益率的期望值变化格外敏感，而对收益率的方差协方差矩阵变化则较为迟钝。Chopra 和 Ziemba（1993）也发现，期望收益率是均值-方差模型中最重要的估计参数，E(r)估计错误所引起的不良后果是 σ 估计错误的 10 倍，是 ρ 估计错误的 20 倍。此外，传统 60/40 组合中，股票虽仅占 60%资金，却贡献超过 90%组合风险，投资者逐渐意识到仅仅注重头寸比例而忽视风险结构的资产配置方法并不能真正的分散风险。于是，基于风险的大类资产配置策略开始受到市场的关注。

2.2.1 桥水全天候策略：奠定了风险平价模型的雏形（1996）

桥水基金于 1996 年推出基于风险配置的全天候策略，首次将风险配置理念应用于实践，通过资产组合在不同经济周期下的稳健表现获取 Beta 收益，这一策略奠定了风险平价模型（Risk Parity）的雏形。经典的桥水全天候策略首先根据经济增长与通胀指标是否超预期将经济周期划分为四种宏观经济状态，在不同宏观经济状态下配置不同的占优资产，同时可以通过杠杆机制调整各资产的风险收益特征。然后将风险权重等量分配给四种宏观经济状态下的子资产组合，在每个子资产组合中又将风险权重等量分配给组合中的各资产，从而得到各资产的最终风险权重及最终配置比例。

图 7: 桥水基金全天候策略将风险等量分配给四种宏观状态

市场预期	经济增长	通胀水平
上升	**25%的风险** 股票 大宗商品 新兴市场债 公司信用债	**25%的风险** 通胀保护债券 大宗商品 新兴市场债
下降	**25%的风险** 名义债券 通胀保护债券	**25%的风险** 股票 名义债券

数据来源：Bridgewater，中信建投证券

桥水全天候策略长期业绩相对稳健同时能够抵御周期波动，获得投资者的青睐。2025 年 3 月 5 日，桥水与道富环球合作推出 SPDR 桥水全天候 ETF，向个人投资者开放原为机构专属的策略。截至 2025/8/5，产品规模约 2.91 亿美元，成立以来收益 5.03%，年化收益 12.33%，杠杆水平约为 1.88 倍。除此之外，桥水中国近年来也表现突出，2024 年以 35%的收益率位列全球对冲基金前十。

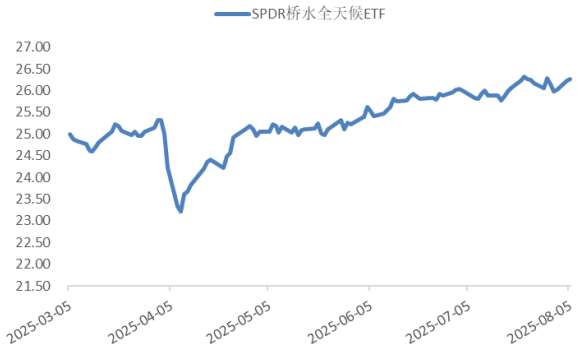
近年来随着多资产配置在国内市场的关注度提升，不少投资机构在经典的桥水全天候策略基础上进行本土化改进，主要包括以下几点：第一，将全天候组合中新兴市场债券、企业债、挂钩通胀债券等做了本土化删减，聚焦于股票、债券、商品。第二，采用高频且多维的宏观因子划分经济周期，不单单根据增长、通胀划分周期，同时还会考虑流动性、利率、汇率、信用等维度，不过也有研究发现因子并不是越多越好，常用增长、通胀与流动性。第三，宏观状态到资产的映射多数考虑各宏观状态占优的资产，也可以结合暴露度和收益率加人工判断进行映射，或者基于因子暴露度和因子敏感度筛选资产进行“场景平价”。第四，对全天候策略进行增强：1）动量增强：结合短期动量筛选当期配置资产，或者将资产的短期动量效应用到协方差的估计；2）结合普林格或其他周期信号对基准模型增加一些择时权重/风险预算；3）结合宏观观点将四象限变少再进行风险平价。

图 8: 桥水全天候 ETF：资产配置比例

Asset Class	Exposure
Global Nominal Bonds	70.84%
Global Equities	43.06%
Inflation Linked Bonds	37.78%
Commodities	36.66%

数据来源：道富，中信建投证券；注：截至 2025/8/5

图 9: 桥水全天候 ETF：净值走势



数据来源：Wind，中信建投证券；注：截至 2025/8/5

2.2.2 风险平价模型：实现对风险的均衡配置（2005）

2005 年钱恩平首次正式提出了“风险平价”的理念，即平衡各类资产对组合总风险的贡献，实现真正的风险分散。风险平价模型的构建步骤如下：首先计算给定资产权重w下投资组合总体风险为$R(w)=\sqrt{w^TRw}$，然后计算资产 i 的边际风险贡献为$MRC_i=\frac{\partial R(w)}{\partial w_i}$，那么资产 i 对总投资组合的风险贡献为$RC_i=w_i\frac{\partial R(w)}{\partial w_i}$。风险平价投资组合是各个资风险贡献 RC 相等的投资组合，可通过求解以下二次优化问题得到资产配置权重。

$$min\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(RC_i-RC_j)^2 \qquad s.t.\quad \sum_{i=1}^{N}w_i=1, 0\le w_i\le 1$$

风险平价模型克服了传统资产配置模型风险过于集中的弊端，但由于股票和商品的波动率远高于债券资产，风险平价模型结果往往大量配置收益率较低的债券资产，可通过对债券加杠杆提升组合收益表现。除此之外，

原模型的风险用组合收益率的方差进行衡量，未能充分反映组合风险特征，可采用下行方差、VaR、期望损失等指标来衡量组合风险。

2.2.3 风险预算模型：自主设定每类资产的风险贡献（2003,2013）

风险预算模型是在风险平价模型基础上，支持投资者根据自身的风险偏好以及对不同资产未来走势的判断设定每类资产的风险贡献。相比于风险平价模型大量配置债券资产，风险预算模型可以通过给股票资产分配更多风险预算的方式来提高股票配置权重。将第 i 个资产的风险预算权重记为b_i，可通过以下优化模型求解资产配置权重。

$$min \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(RC_i - \frac{b_i}{b_j}RC_j)^2 \qquad s.t. \quad \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, 0 \le w_i \le 1, 0 \le b_i \le 1$$

总的来说，风险预算模型是风险平价模型的一般化推广。它同样基于风险贡献确定资产权重，但是不再要求各资产的风险贡献相同，而是允许投资者根据自身的风险偏好、对于不同资产后市走势的主观判断等因素设定各资产的风险贡献占比，从而能够更好地满足不同投资者个性化的资产配置需求。**该模型的主要风险在于，若投资者对不同资产后市走势的判断有误，则可能会面临承担了额外风险却无法取得理想收益的情况。**

2.3 周期配置模型

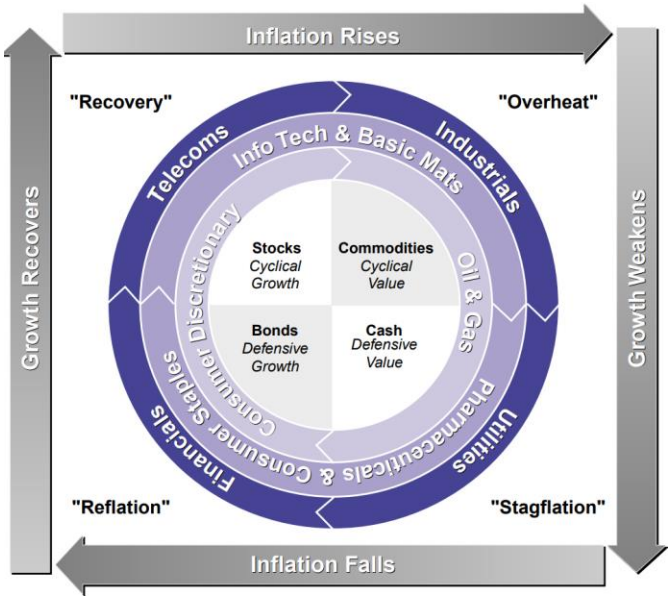
随着市场竞争的不断加剧和量化方法的广泛使用，仅从历史数据中提取信息进行资产配置并不总是有效可行的。尤其是当宏观经济环境剧烈变动或是经济政策大幅调整时，投资者先前所使用的资产定价方式可能不再适用。因此，一些经验丰富的机构投资者往往在进行大类资产配置时，除了使用量化模型，还会考虑经济周期走势和未来的政策预期。周期配置模型很好地补充了其他模型对宏观经济研究的缺失，将实体经济与资产配置策略动态紧密地联系起来。

2.3.1 美林时钟：根据增长与通胀划分经济周期（2004）

Greetham 和 Hartnett（2004）提出著名的美林投资时钟理论，根据经济增长率（GDP）和通货膨胀率（CPI）两个宏观指标的变化将经济周期分成衰退期、复苏期、过热期、滞胀期四个阶段。随着经济周期推进，债券、股票、商品和现金依次为各周期下的占优资产。

美林时钟的优点在于逻辑清晰且操作简单，为自上而下配置提供研究框架，将经济周期与资产配置策略动态联系起来，但在实际应用过程中也存在缺陷。首先由于 GDP、CPI 等经济数据的披露存在滞后性，故经济周期阶段识别可能存在错配；此外，美林时钟仅根据经济增长和通胀划分经济周期，忽略货币政策等因素带来的影响，对我国经济环境可能并不适用。

图 10: 美林时钟下，资产在经济周期中的轮动配置



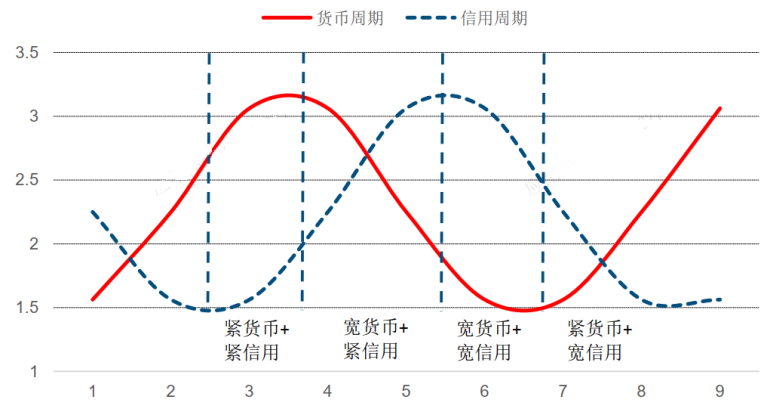
数据来源：The Investment Clock: Making Money from Macro，中信建投证券

2.3.2 货币信用周期：根据货币和信用划分经济周期

海外学者在很早之前便已经关注到货币和信用对经济周期的影响。例如：Fisher （1933）提出了“债务-紧缩理论”，其开创性的研究正式拉开了金融经济周期理论发展的序幕。Minsky（1982）提出的“金融不稳定假说”以及伯南克关于“信贷渠道”的研究都为其奠定了理论基础。此外，魏克赛尔在 19 世纪末提出了信贷周期假说，认为货币供应量的变化会导致经济周期性波动，哈耶克在此基础上提出了完整的信贷周期理论，进一步阐释了货币与信贷对经济周期的影响。

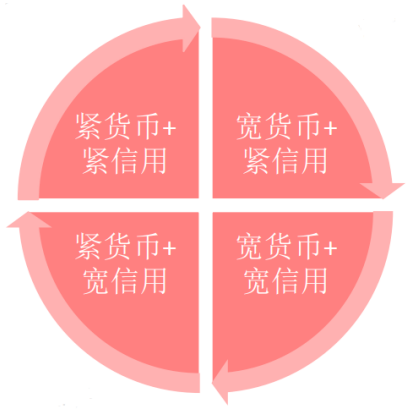
虽然货币信用周期理论起源较早，但主要在 2000 年以后被应用于大类资产配置。尤其在 2008 年金融危机爆发以后，人们逐渐意识到货币宽松≠信用扩张，于是开始将“货币-信用”状态两两组合，划分出了四个象限：宽货币+紧信用、宽货币+宽信用、紧货币+宽信用、紧货币+紧信用。该理论模型是一个四象限轮动模型，从紧货币+紧信用的状态出发，首先是货币宽松但还未传导到信用端，便来到宽货币+紧信用这一周期，而当宽松的货币传导到宽松的信用时，便走向宽货币+宽信用周期；当货币重新收紧但信用还未随之收紧时，便是紧货币+宽信用周期。如此循环，这就形成了货币信用周期的四周期轮动模型。而货币信用周期四象限对应的占优资产主要是投资者基于对历史数据进行统计或经验总结进行映射。

图 11: 货币周期与信用周期的理论模型



数据来源：中信建投证券

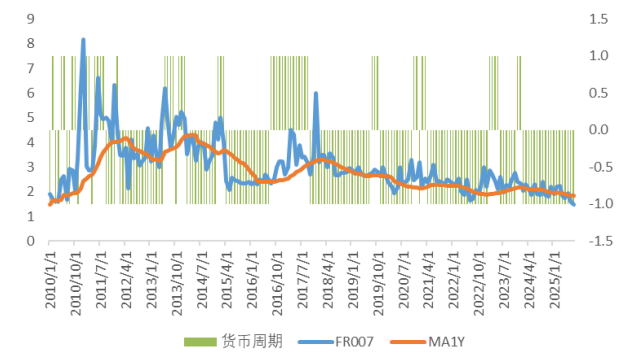
图 12: 货币信用周期四周期轮动



数据来源：中信建投证券

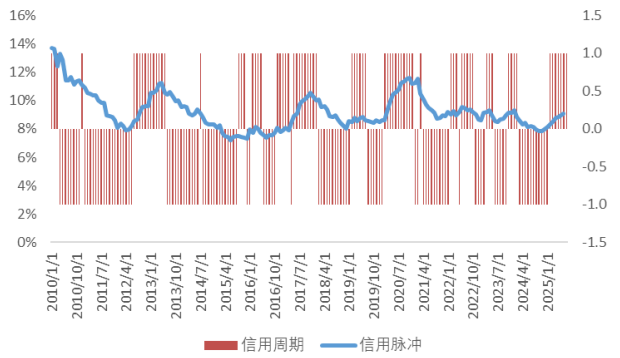
我们结合国内实际情况，统计 2010 年以来货币信用周期及大类资产表现。我们每月末分别根据 FR007 与信用脉冲偏离均值的情况来划分货币和信用周期。进一步统计不同周期下大类资产的收益表现，股票用沪深 300 指数，债券用中证全债指数，商品用南华商品指数，黄金用 SGE 黄金 9999，现金用 3 个月定存利率。结果表明，在宽货币-紧信用周期，虽然货币已经放松，但还未传导至信用，企业信用问题并未解决，这是衰退时期会出现的经济状况，此时选择债券和黄金进行防御配置更具性价比。在宽货币-宽信用周期，货币宽松逐渐传导到了信用宽松，从而刺激企业的经营生产，企业利润开始逐步恢复正常，步入了类似于复苏时期，此时表现最好的资产是股票。在紧货币-宽信用周期，货币与信用早已高涨，政策开始逐步收紧货币，但信用利差仍然处在较低水平，经济体现出过热的特征，此时商品表现最为出色。在紧货币-紧信用周期，信用随着货币的收紧开始逐步收紧，经济增长放缓，但之前高涨的信用所带来的通胀后遗症仍然存在，类似投资时钟中的滞涨周期，此时黄金成为最优资产。

图 13: 国内货币周期



数据来源：Wind，中信建投证券

图 14: 国内信用周期



数据来源：Wind，中信建投证券

表 5:各类资产在不同周期下的表现情况

经济周期	类比投资时钟	沪深 300	中证全债	南华商品指数	SGE 黄金 9999	3 个月定存利率	占优资产
宽货币-紧信用	衰退	-0.21%	0.63%	0.48%	0.66%	0.13%	债券、黄金
宽货币-宽信用	复苏	1.21%	0.23%	-0.07%	0.68%	0.12%	股票
紧货币-宽信用	过热	-0.38%	0.29%	1.03%	-0.29%	0.10%	商品
紧货币-紧信用	滞涨	0.52%	0.07%	0.60%	1.40%	0.17%	黄金

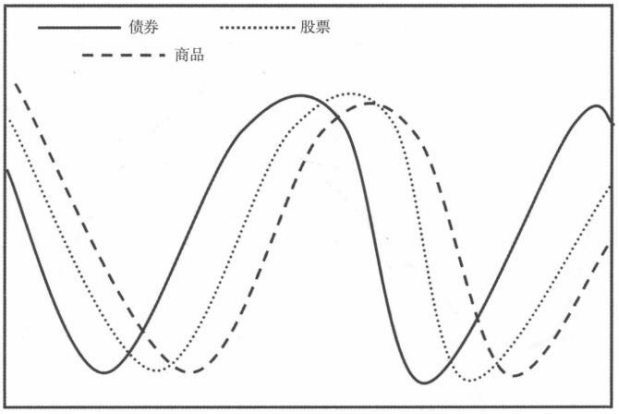
数据来源：Wind，中信建投证券

2.3.3 普林格周期：基于债、股、商轮动划分经济周期六阶段

马丁·普林格提出的经济周期理论将一个完整的周期划分为六个阶段，总结了在经济周期不同阶段债券、股票、商品等大类资产配置的基本规律。理论萌芽最早诞生于 1980 年代，早期主要用宏观经济指标与金融市场价格关系描述经济周期，强调债券、股票、商品之间存在先后轮动关系，被投资者广泛应用于大类资产配置主要在 2008 年金融危机之后。

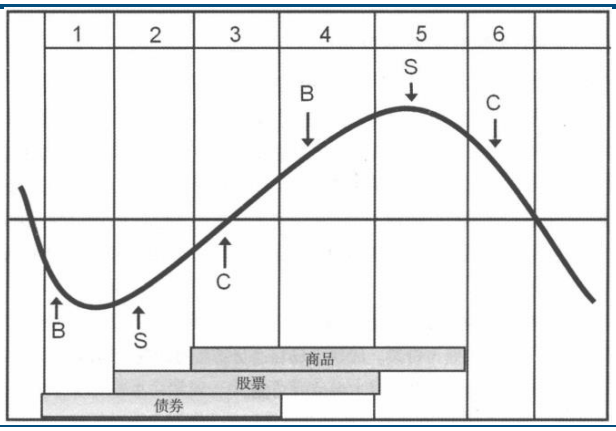
普林格基于债券、股票和商品的上行或下行划分六个阶段，并总结出各阶段表现较好的大类资产。阶段 1（只有债券市场是牛市）：投资组合应该着重关注高收益率的现金和债券，而后还可以关注一些早期领导行业的股票，债券在阶段 1 的相对表现最好。阶段 2（只有商品市场是熊市）：表现最好的是股票市场，同时债券也表现不错，但不如其在阶段 1 的表现，也不如此时股票的表现。阶段 3（每个市场都是牛市）：股票价格会继续增长，但增长速度变缓，此时所有市场都在增长，货币市场收益率较低，现金头寸处于经济周期中的最低时期，此时可以积累一些商品资产。阶段 4（债券开始熊市而股票和商品保持牛市）：应该减少债券头寸或缩短债券的期限，投资组合中的股票应该被转换为中期领导行业和收益驱动型的后期领导行业。阶段 5（只有商品是牛市）：投资组合中的股票头寸应该减少，并相应地增加现金头寸。阶段 6（没有一个市场是牛市）：现金为王，同时在一些债券市场筑底时购买一些债券资产。另外值得注意的是，普林格提到，不是所有的经济周期都会经历所有的六个阶段，偶尔经济周期会跳过 1 个阶段，也可能倒退到上一个阶段。

图 15: 债券、股票、商品之间存在先后轮动关系



数据来源:《积极型资产配置指南:经济周期分析与六阶段投资时钟》(马丁 J.普林格 著)，中信建投证券

图 16: 经济周期六阶段与大类资产配置关系



数据来源：《积极型资产配置指南：经济周期分析与六阶段投资时钟》(马丁 J.普林格 著)，中信建投证券

关于如何运用模型识别经济周期中的不同阶段，普林格构建了债券、股票和商品的晴雨表来判断三个市场的上行或下行，进而确定所处的经济周期阶段。每个晴雨表包括 12-15 个不同种类的成分指标，当大多数成分指标发出积极信号时，晴雨表为看涨模式，晴雨表最终合成 0-100%之间的一个分位数，看涨时则大于 50%。

表 6:债券、股票、商品晴雨表的成分指标

债券晴雨表	股票晴雨表	商品晴雨表
通货膨胀指标：美国供应管理协会价格指数、美国商业研究局工业原材料现货价格指数	**经济指标：**领先经济扩散指标、扭矩（房屋开工率除以供货商数量的平滑数据）、商品价格	**经济指标：**产能利用率、产能指数、招聘广告指数、领先经济扩散指标
经济指标：招聘广告指数、同步指标、制造业产能、增长指标	**金融指标：**贴现率、3 个月商业票据收益率、标准普尔综合指数除以商业票据收益率、经折算的 M2 指标及其与 24 个月移动平均线之间的关系、收益率曲线	**技术指标：**CRB 工业原材料现货价格指数、ECRI JOC 工业产品价格指数、一篮子商品中价格高于其 12 个月移动平均线的商品所占的百分比、通货膨胀组价格指数、标准普尔综合指数、政府债券收益率
货币指标：贴现率、真实货币供应量	**技术指标：**标准普尔综合指数和其 9 个月移动平均线之间的关系、标准普尔工业指数中超过其 6 个月移动平均线的股票数所占百分比的平滑数据	
技术指标：穆迪 AAA 级公司债券收益率和 9 个月移动平均线、12 个月移动平均线之间的关系		

数据来源：《积极型资产配置指南：经济周期分析与六阶段投资时钟》(马丁 J.普林格 著)，中信建投证券

此外，普林格也进一步提出应用易于遵循的指标来识别经济周期各阶段的转折点，如：贴现率、领先经济指标、同步经济指标、滞后指标、收益率曲线、领先指标/滞后指标比率、股票/商品比率、扭矩指标、商品/债券比率。其中领先指标总是在阶段 5 的开始或中间阶段出现波峰，而波谷总是出现在阶段 2 的初期阶段；同步指标在领先指标之后出现波峰和波谷，通常在阶段 5 的末端达到顶点，偶尔在阶段 6 才转向，这个趋向底部的过程一直持续到阶段 2 的末期；滞后指标的波峰通常出现在阶段 2 开始时期，波谷通常出现在阶段 4。实际应用过程中，可以使用上述指标来识别普林格周期的六个阶段。

图 17: 普林格经济周期各阶段的转折点指标列表

阶段 I	阶段 II	阶段 III
商品 / 债券比率移动平均线 ↓ 收益率曲线向下穿过 1.0 水平（VI） 领先 / 滞后指标（VE） ↑	首次削减贴现率（VE） ↓ 滞后指标 领先 / 滞后指标移动平均线（VE） ↑ 领先指标（E） ↑ 供货商表现（I） ↑ 商品 / 债券比率 ↑	同步指标（MA） ↑ 商品 / 债券比率移动平均线 ↑ 紧缩的 M2（II） ↓ 收益率曲线（IV） ↑
阶段 IV	**阶段 V**	**阶段 VI**
贴现率交叉移动平均线（VL） ↑ 滞后指标（MA） ↑	领先指标（VE） ↓ 商品 / 债券比率 ↑ 第三次上调贴现率 收益率曲线反转 ↓ 同步指标（VL） 供货商表现（VI） ↓ 商品 / 债券比率（VI） ↓	同步指标（MA） ↓ 股票 / 商品比率（I） ↑ 紧缩的 M2（V） ↑

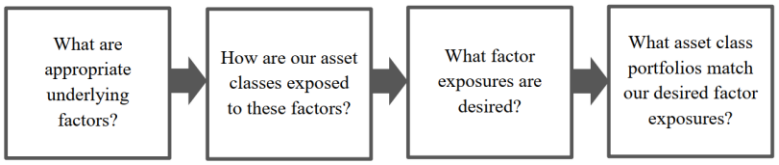
数据来源：《积极型资产配置指南：经济周期分析与六阶段投资时钟》(马丁J.普林格 著)，中信建投证券

2.4 因子配置模型

因子投资的思想起源于经典的 CAPM 模型（Sharpe，1964），后来经过 Rosenberg（1975）、 Ross（1976）、Fama（1992）等学者的发展，成为金融投资领域的重要学术分支和理论方法。桥水基金 1996 年的全天候策略根据经济增长和通货膨胀两个因子将宏观经济划分为四种形态并设置不同的资产配置比例，是使用宏观因子进行大类资产配置的雏形。2008 年金融危机以后，人们发现由于暴露于同一组因子，在极端市场情况下资产间的风险会大幅上升，传统资产配置方法并不能带来有效地分散风险。因此转而去寻找驱动资产价格变化的底层逻辑，因子投资理念在大类资产配置领域得到迅速发展。通过将分析对象从资产转向因子，可以帮助投资者更好地理解资产收益和风险背后的关键驱动因素。

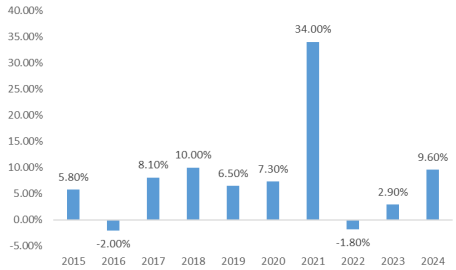
对于基于因子的资产配置，Blyth 等人（2016）提出基于因子的灵活资产配置（Flexible Indeterminate Factor-based Asset Allocation，FIFAA），主要操作流程为：选择合适的因子、确定资产的因子暴露、确定目标因子暴露、匹配目标因子暴露。基于因子的灵活资产配置是哈佛捐赠基金的策略载体，该策略近十年收益均值为 8.04%，年度胜率为 80%。

图 18: 基于因子的灵活资产配置（FIFAA）实施流程



数据来源：Flexible Indeterminate Factor-Based Asset Allocation，中信建投证券

图 19: 哈佛捐赠基金历年收益



数据来源：Harvard University，中信建投证券

2.4.1 第一步：选择合适的因子

选择合适本土大类资产的宏观因子是因子配置模型的第一步，也是非常关键的一步，宏观因子的适配度直接决定是否能够真正识别和分散风险。常用的构建宏观因子的方法主要有以下三种：

第一，直接用低频经济数据，比如使用 GDP 和 PPI 来代表经济增长和通货膨胀。这种做法经济意义直观，但存在低频滞后的问题，无法及时反映当前的宏观经济状态。

第二，使用主成分分析方法直接从资产中提取。该方法通常可以将资产波动降维至几个线性无关的主成分，能够充分起到因子分散的作用，但存在更换资产带来的结果稳定性欠佳的问题。SSGA 的 Kelly 等（2014）在《Practical Applications for Factor Based Asset Allocation》中对 13 种大类资产收益率进行主成分分析，从中提取增长、利率、通胀三大宏观因子，并且测算出简洁的宏观因子框架对资产组合的风险贡献度达到 80%。BlackRock 的 Bass 等（2017）在《Total Portfolio Factor, Not Just Asset, Allocation》中利用主成分分析从 13 种大类资产收益率提取出经济增长、利率、通胀、信用、新兴市场和商品 6 个宏观因子，分别与 Greenberge 等（2016）基于模拟资产组合构建的因子一一对应，最终采用 Greenberge 等人的方法，同时增加了外汇因子作为第 7 个宏观因子。

第三，利用模拟资产组合构建高频宏观因子。该方法以资产组合表现来复制目标宏观因子的走势，使得组合与宏观因子走势偏差度最小。BlackRock 的 Greenberg 等（2016）在《Factors to Assets: Mapping Factor Exposures to Asset Allocations》提出将因子暴露映射为资产组合的方法构建了 6 个宏观因子：股权（宽基指数收益率）、通胀（做多长期名义政府债券、做空通胀挂钩债券的组合收益率）、实际利率（通胀挂钩债券收益率）、商品（商品指数加权的收益率）、信用（做多公司债券、做空长期名义政府债券的组合收益率）、新兴市场（做多新兴市场权益，做空发达市场权益、新兴市场 CDX 和新兴市场外汇）。Bender 等（2019）在《Asset Allocation vs. Factor Allocation—Can We Build a Unified Method？》中利用模拟资产组合方法构建了 3 个宏观因子和 2 个风格因子，宏观因子为股权（宽基指数收益率）、通胀（做多长期名义政府债券、做空通胀挂钩债券的组合收益率）、实际利率（通胀挂钩债券收益率），风格因子为动量因子（滚动 1 年累计收益）、波动率因子（滚动 1 年收益率标准差）。

2.4.2 第二步：确定资产的因子暴露

在选择好合适的宏观因子之后，下一步是建立从因子到资产的映射关系。一般将资产收益率序列对因子收益率序列通过回归的方式确定资产对各因子的暴露程度，从而得到资产与因子之间的映射关系。计算公式为：$R_t = a_t + B_t F_t + e_t$，其中，$R_t$为大类资产的收益率向量，$a_t$为截距项，即不能被风险因子解释的 alpha 收益，F_t为风险因子的收益率向量，B_t为资产对因子的暴露矩阵，e_t为资产的残差收益向量。

在进行回归之前需先考虑因子是否需要进行正交化处理。如果宏观因子之间的相关性过大，可能会导致回归模型出现多重共线性问题进而影响回归结果。通常可以通过计算因子之间的相关系数与方差膨胀系数（VIF）进行检验。方差膨胀系数可以检验因子之间是否存在多重共线性，一般 VIF 小于 5 认为因子之间不存在多重共线性问题。

实际应用时，部分研究使用逐步回归或 Lasso 回归的方式进行计算，或者结合经验提前将某些因子的回归系数设置为 0，以使资产只对其核心解释变量具有暴露值。同时也可以结合滚动回归方法及时捕捉资产与因子关系的变化情况。

2.4.3 第三步：确定目标因子暴露

在选择好合适的宏观因子以及确定了资产的因子暴露之后，第三步是确定投资组合的目标因子暴露。常用以下三种方法：一是基于机构投资者的偏好、资金属性、投资目标等，直接设定投资组合的目标因子暴露；二是采用“基准+偏离”的方法，以传统的资产配置模型作为基准，在基准的因子暴露基础上结合主观宏观观点设置一定的因子偏离，从而确定因子目标暴露；三是用宏观因子代替资产代入风险平价框架，将因子风险平价作为优化目标。

2.4.4 第四步：匹配目标因子暴露

因子配置的第四步是在预设目标因子暴露下计算最优资产权重。海外文献主要有以下几种做法：Greenberge 等（2016）与 Bass 等（2017）采用稳健性最优化框架，计算与目标因子暴露相匹配的最优资产权重；Blyth 等（2016）通过添加最低权重、杠杆率、流动性等约束条件以解决映射不唯一的问题，或以因子暴露为限制条件、以最小化风险等为目标进行二次优化求解唯一权重；Bender 等（2019）通过因子组合确定资产预期收益，进而利用均值方差最优化求解资产权重。

Greenberge 等（2016）的稳健性最优化框架如下，目标函数包括三项：第一项是投资组合对目标因子暴露的偏离度，第二项是从因子协方差角度衡量主动偏离所带来的主动风险，第三项是不能被宏观因子解释的异质风险。

$$\arg\min_w \ (1-\lambda)(w^T B_{N\times K}-T)\,(w^T B_{N\times K}-T)^T+\lambda(w^T B_{N\times K}-T)\Sigma(w^T B_{N\times K}-T)^T+\lambda w^T Q w$$

$$s.t.\sum_{i=1}^{N} w_i=1, w_{down}\le w\le w_{up}, \Delta w_{down}\le \Delta w\le \Delta w_{up}$$

其中，$B_{N\times K}$为$N\times K$维的因子暴露矩阵，T 为目标因子暴露，w_{up}和w_{down}分别为各资产的权重上下限，Δw_{up}和Δw_{down}分别为各资产与基准的权重偏离值上下限，Σ为$K\times K$维的因子协方差矩阵，Q为根据回归残差序列计算得到的资产异质风险的协方差矩阵，λ为主动风险部分的权重（$0\le\lambda\le1$）。

表 7:海外经典文献的因子配置方法及步骤

四个步骤	Blyth 等（2016）	Greenberg 等（2016）	Bass 等（2017）	Bender 等（2019）
选择合适的因子	基于模拟资产组合方法构建 5 个宏观因子：股权、美国国债、信用、通胀、汇率	基于模拟资产组合方法构建 6 个宏观因子：股权、通胀、实际利率、商品、信用、新兴市场	通过主成分分析方法构建了与 Greenberge 等相同的 6 个宏观因子，同时增加了外汇因子	基于模拟资产组合方法构建 3 个宏观因子和 2 个风格因子：股权、通胀、实际利率、动量、波动率
确定资产的因子暴露	资产收益对因子收益进行逐步回归或 Lasso 回归	资产收益对因子收益进行逐步回归	先将资产收益映射到风险特征和特征收益上，再将风险特征对因子收益进行逐步回归	资产收益对因子收益进行回归
确定目标因子暴露	直接给定或均值方差最优化	直接给定	直接给定	最大化风险调整后收益或最小化风险
匹配目标因子暴露	以因子暴露为限制条件、以最小化风险等为目标进行二次优化求解	与基准暴露的偏离最小化	与基准暴露的偏离最小化	通过因子组合确定资产预期收益，进而利用均值方差最优化求解资产权重

数据来源：中信建投证券

2.5 智能配置探索

在人工智能与大数据技术深度融合的背景下，资产配置策略正迎来革命性变革，逐渐向智能配置阶段进行探索。传统基于人类认知的资产配置模型主要遵循“假设-检验”或“假设-回测-模拟-实盘”研究范式，而新一代机器学习驱动的配置策略则实现了“数据挖掘-规律发现-动态优化”的智能闭环。这种研究范式跃迁使得资产配置策略的开发突破了人类认知的局限，深度学习算法通过海量数据的持续训练，不仅能够复现传统策略，更具备自主演化创新策略的能力。

近年来文献研究结合机器学习和深度学习方法在资产配置领域进行了新的尝试，尤其是在预期资产收益与风险方面提出诸多改进，此外也有学者在组合优化方式、效用函数设定方面进行改进。改进预期资产收益与风险方面，主要包括以下思路：（1）捕捉资产长期和短期的依赖关系：如利用长短期记忆网络（LSTM）和以 Transformer 为代表的深度学习架构；（2）刻画资产之间的依赖关系：如利用 WaveNet 捕捉资产间的群体依赖关系，Vine Copula 关注资产间的尾部依赖关系；（3）对单个资产特定状态进行预测：如先用跳跃模型识别各状态及对应收益和方差，再用梯度提升决策树预测各状态未来的概率；（4）基于文本和情绪预测资产收益：如利用 BERT 模型对新闻文本进行情绪分析，通过蒙特卡洛方法生成资产未来价格路径再进行预测。许多学者基于上述方法改进资产收益与风险预测，并将结果代入 BL 等模型资产配置模型中，能够有效提升组合的风险收益表现。改进组合优化方式方面，可利用多目标粒子群优化处理多目标且不依赖目标函数的凸性或线性假设；通过 DQN、PPO、DDPG 等深度强化学习将资产配置建模转化为动态决策问题，使投资组合能够在考虑交易成本、市场摩擦的情况下逐步学习最优再平衡策略。改进效用函数方面，如将投资者的风险厌恶与交易成本约束嵌入均值-方差奖励函数、设计 Actor-Critic 算法的夏普比率奖励函数等。

方法论上，智能配置阶段的资产配置有以下几点关键变化：第一，因子体系升级：从传统的单一因子模型

演进为多维度因子融合框架，交叉结合了数百个结构化与非结构化因子，形成更加全面的资产定价体系；第二，配置机制优化：实现了从静态参数配置到动态自适应机制的跨越，配置模型能够基于实时监测的市场波动率、流动性状态等环境变量，自主优化权重分配；第三，学习模式迭代：突破了传统回测验证的局限，构建了在线学习能力，不仅能够依靠历史数据验证，还可以在实盘交易中持续更新参数，显著提升了样本外适应性并降低过拟合风险。

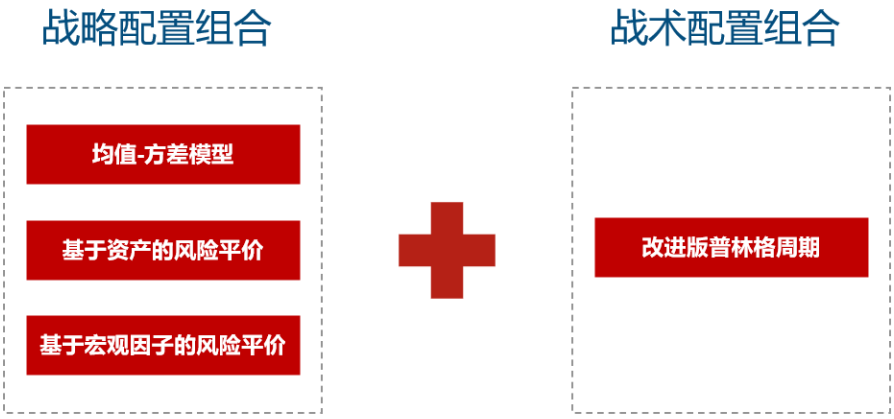
市场参与主体方面，格局也在发生深刻变革：虽然传统金融机构仍是主流配置模型的主要使用者，但以互联网金融平台和智能财富管理机构为代表的新兴势力正在快速崛起。首先，互联网金融企业通过智能投顾技术，正在深度开拓个人资产配置这一价值洼地；此外，随着居民财富积累和理财意识觉醒，高净值人群对专业化资产配置服务的需求显著提升。

实际应用层面，目前有多家机构也逐渐尝试通过 AI 赋能资产配置。例如：许多券商积极推进 AI 大模型本地化部署与应用，优化证券交易生态，同时将 AI 能力深度融入财富管理全流程，包括智能投顾、AI 研究员、智能风控等。未来在大数据与深度学习技术的双重驱动下，资产配置领域有望突破传统认知框架的束缚，全面迈入智能化的资产配置新时代。

三、资产配置模型的国内实践

本节我们主要聚焦于资产配置模型对于国内市场的有效性，分别从战略资产配置和战术资产配置两个维度给出配置组合。其中，战略资产配置组合考察均值-方差模型、基于资产的风险平价、基于宏观因子的风险平价在国内市场的表现，战术资产配置组合主要基于改进版普林格周期给出配置观点，上述模型也分别对应了传统资产配置模型、风险配置模型、因子配置模型、周期配置模型在国内市场的应用。

图 20: 资产配置策略的国内实践



数据来源：中信建投证券

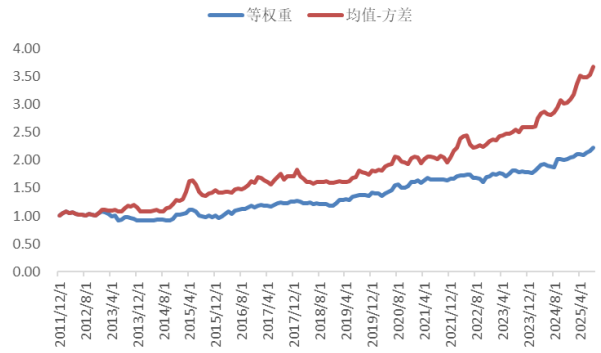
3.1 战略资产配置组合

3.1.1 均值-方差模型在国内市场的表现

首先检验传统的均值-方差模型在国内市场的表现，我们使用沪深 300、中证全债、南华商品、黄金四类资产作为投资标的，同时与等权配置模型进行比较，回测区间为 2012/1/1 至 2025/8/31。其中，对于资产协方差的估计我们均采用 LW 线性压缩估计方法。

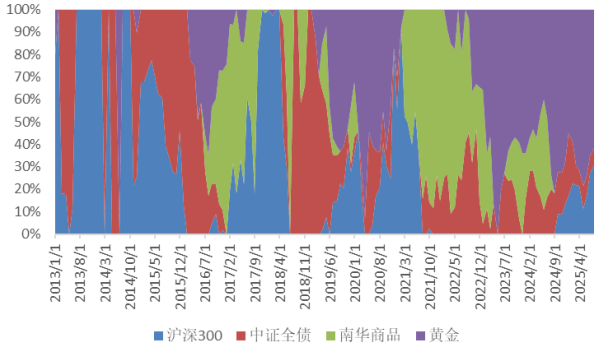
均值-方差模型在国内市场能够取得不错的业绩表现，整体弹性较大且回撤相对可控，年化收益 9.57%，最大回撤 17.32%，夏普比率和卡玛比率均高于等权重配置，该模型对各资产的配置权重随市场行情变化及时进行大幅调整。

图 21: 国内均值-方差模型：净值走势



数据来源：Wind，中信建投证券

图 22: 国内均值-方差模型：配置权重



数据来源：Wind，中信建投证券

表 8:国内均值-方差模型业绩表现

策略	区间收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
等权重	122.97%	5.63%	8.32%	15.73%	0.30	0.36
均值-方差	267.89%	9.57%	10.94%	17.32%	0.59	0.55

数据来源：Wind，中信建投证券

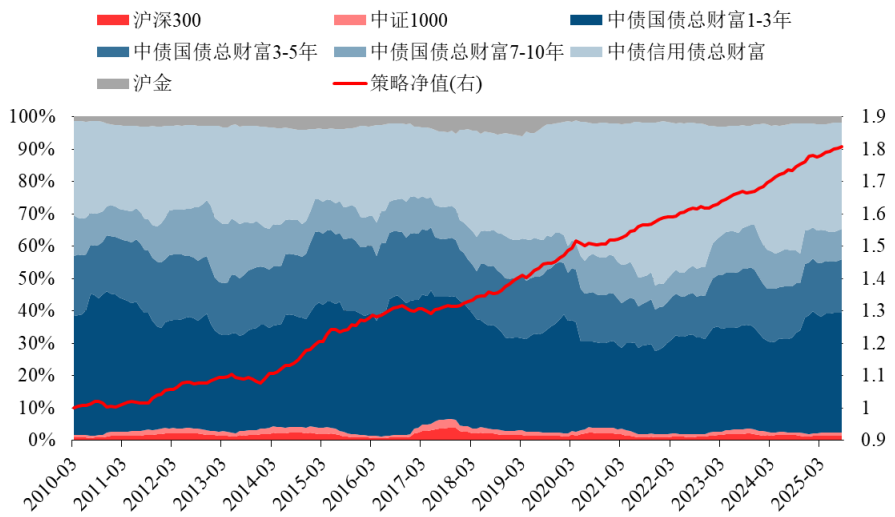
3.1.2 基于资产的风险平价策略

从风险配置角度出发，在国内市场构建基于资产的风险平价策略。我们选取涵盖股票、债券、商品三大类的 7 种国内资产，构建基于资产的月频调仓风险平价策略，选取的具体标的为：权益资产中的沪深 300 全收益、中证 1000 全收益指数，债券资产中的中债国债总财富 1-3 年指数、中债国债总财富 3-5 年指数、中债国债总财富 7-10 年指数及中债信用债总财富指数，商品期货中的金指数。然后每月末求解各资产的权重，使得各资产对组合的风险贡献相等。

从策略的表现来看，自 2010 年 3 月以来，基于资产的风险平价策略取得了 3.92%的年化收益率，年化波动率 1.68%，最大回撤 2.37%，夏普比率 2.34，月度胜率 76.22%，双边年化换手率 37.58%。策略最近 12 个月收

益率 4.26%，最大回撤 0.17%。总体来看基于资产的风险平价策略表现稳健。

图 23: 基于资产的风险平价策略——权重序列及策略净值



数据来源：Wind，中信建投证券

表 9:国内基于资产的风险平价策略业绩表现

策略	年化收益(%)	年化波动(%)	夏普比率	最大回撤(%)	绝对胜率(%)	双边年化换手率
基于资产的风险平价	3.92	1.68	2.34	2.37	76.22	37.58%

数据来源：Wind，中信建投证券

3.1.3 基于宏观因子的风险平价策略

考虑到不同资产之间可能暴露于相同的宏观因子，我们在基于资产的风险平价策略的基础上，将目光转向宏观因子配置，进一步构建基于宏观因子的风险平价策略。宏观因子构建方面，传统经济变量的更新频率较低，短期的资产价格波动无法被低频的经济指标合理解释。另外，由于经济变量的统计本身类似“盲人摸象”，各种变量之间存在并不稳定的领先滞后期，所以对于投资时间窗口的影响也难以精确把握。因此，我们从资产价格中提出主成分宏观因子，由此构建的宏观因子属于同步同频的高频因子，对于市场短期波动也能有很好的把握。

我们选取涵盖股票、债券、商品三大类的 7 种国内资产，构建基于主成分宏观因子的月频调仓风险平价策略，选取的具体标的为：权益资产中的沪深 300 全收益、中证 1000 全收益指数，债券资产中的中债国债总财富 1-3 年指数、中债国债总财富 3-5 年指数、中债国债总财富 7-10 年指数及中债信用债总财富指数，商品期货中的金指数。然后每月末求解各资产的权重，使得各宏观因子对组合的风险贡献相等。

对选定的七类资产，采用全区间的收益率数据提取的主成分结构如下表。从构成来看，各主成分有清晰的

宏观含义。第一主成分在债券类资产上的系数较高，其余系数绝对值较小，与利率水平因子对应。第二主成分在权益类资产的系数为正，债券类资产系数为负或较小，对应增长因子。第三主成分在黄金上的系数为最高，对应商品因子。第四主成分在信用债上的系数最高，在利率债上的系数为负数，其余系数绝对值较小，对应信用因子。第五主成分在短久期的国债上系数最高，在长久期的国债上系数为负数，二者绝对值相近，对应利率斜率因子。第六主成分在沪深 300 上的系数最高，在中证 1000 上的系数最低，其余系数绝对值较小，对应权益大小盘因子。第七主成分在中等久期的国债上系数最高，在长/短久期的国债上系数为负数且绝对值相近，其余系数绝对值较小，对应利率凸度因子。从因子的解释度来看，第一/二/三主成分可解释各类资产 39.2%、25.2%、15.2%的波动，前三个主成分累计解释度近 80%。

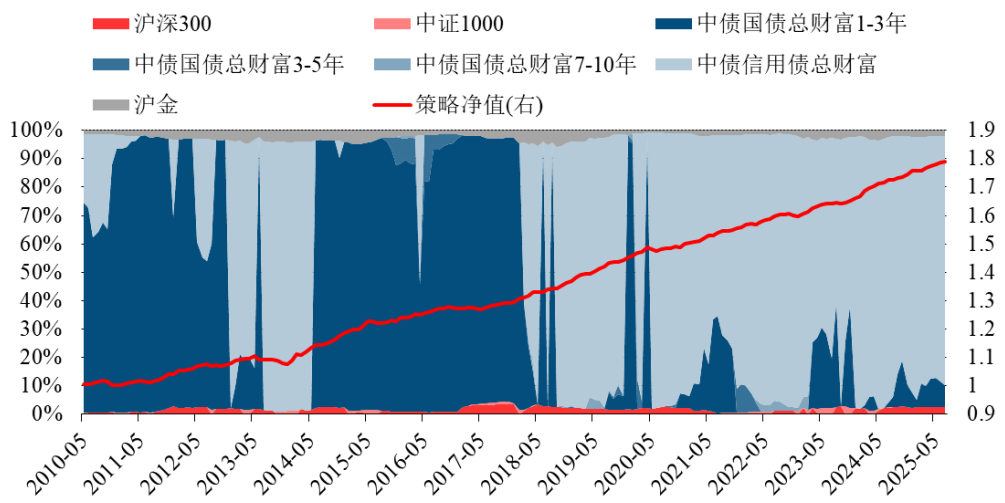
图 24: 选定资产的主成分宏观因子构成及解释力度

分项/解释度	第 1 主成分	第 2 主成分	第 3 主成分	第 4 主成分	第 5 主成分	第 6 主成分	第 7 主成分
沪深 300	-2.4%	69.3%	-12.3%	1.8%	-6.0%	70.6%	3.5%
中证 1000	-4.1%	68.9%	-0.8%	-24.3%	-6.5%	-67.8%	-2.0%
中债国债总财富 1-3 年	50.0%	5.6%	-28.7%	-4.0%	67.1%	-0.7%	-46.1%
中债国债总财富 3-5 年	53.3%	-3.9%	7.5%	-44.0%	9.9%	5.4%	70.8%
中债国债总财富 7-10 年	51.2%	-5.4%	17.0%	-24.5%	-64.4%	7.5%	-47.4%
中债信用债总财富	44.8%	13.9%	-2.6%	82.3%	-15.8%	-17.1%	22.0%
沪金	2.7%	13.2%	93.1%	9.1%	30.4%	6.2%	-10.2%
主成分解释度	39.2%	25.2%	15.2%	8.2%	5.7%	3.8%	2.7%

数据来源：Wind，中信建投证券

从策略表现来看，自 2010 年 3 月以来，基于宏观因子的风险平价策略取得了 3.86%的年化收益率，年化波动率 1.48%，最大回撤 2.42%，夏普比率 2.62，月度胜率 81.62%，双边年化换手率 257.98%。策略最近 12 个月收益率 4.03%，最大回撤 0.06%。总体来看基于宏观因子的风险平价策略表现稳健。

图 25: 基于宏观因子的风险平价策略——权重序列及策略净值



数据来源：Wind，中信建投证券

表 10:国内基于宏观因子的风险平价策略业绩表现

策略	年化收益(%)	年化波动(%)	夏普比率	最大回撤(%)	绝对胜率(%)	双边年化换手率
基于宏观因子的风险平价	3.86	1.48	2.62	2.42	81.62	257.98%

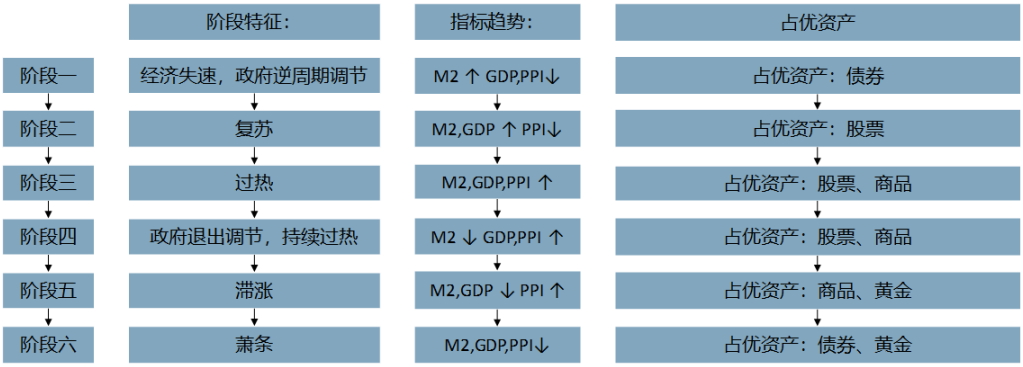
数据来源：Wind，中信建投证券

3.2 战术资产配置组合

3.2.1 普林格周期在国内市场的表现

在国内市场构建普林格周期模型，我们使用先行指标（M1、M2 同比），同步指标（GDP 同比、工业增加值同比），滞后指标（PPI 同比）三个指标来衡量经济周期，将经济周期划分为六个阶段，并计算了在上述各个阶段中各类资产的回报率，结果表明，在经济周期各个阶段的轮换中，大类资产收益率均有所分化，优势品种有超越大市的表现，具体周期划分以及表现如下图。

图 26: 普林格周期划分规律



数据来源：中信建投证券

在经济周期第一阶段，央行仍实行宽松的货币政策，继续增加货币供应量，推行各种财政政策刺激经济。从资产配置的角度看，此时一般短期利率会上行，同时债市经历熊市之后也将迎来拐点，因此债券与现金成为这一时刻的优质资产。但是在这一阶段，生产与通胀仍处于下降区间，高波动资产依然有相当高的风险，不建议配置。

在经济周期第二阶段，通货膨胀继续回落，GDP 增长率开始上升，虽然闲置的生产力还没有完全的利用起来，但企业的利润率已企稳开始回升，同时央行为了使经济全面恢复会持续增加货币供给。从资产配置的角度看，这时权益市场筑底完成，是配置的最佳时期，建议高配。

在经济周期第三阶段，三指标同步上行，经济全面恢复，企业利润率高速上行。从资产配置角度看，此时各行各业生产力火力全开，对原材料需求较高，商品迎来行情，此使股票受益于企业基本面快速抬升以及经济上行的预期会获得普涨，此阶段建议高配股票和商品。

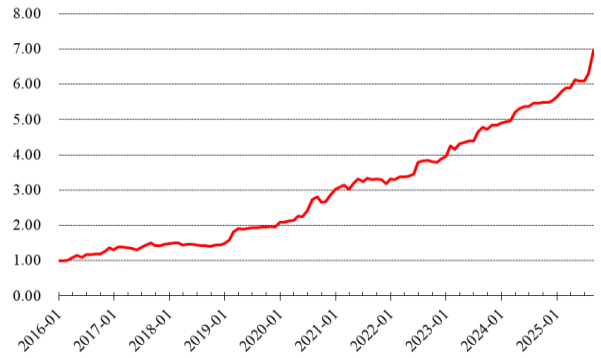
在经济周期第四阶段，生产增长开始减缓，通货膨胀上升。GDP 增长虽然在上升，但增速已明显放缓，为抑制过热的投资，央行开始加息减少货币供应量。从资产配置角度看，由于股票投资收益依赖企业的利润率和利率水平，商品是最佳的资产配置选择，同时股票也有一定的配置价值，但是需要重点关注盈利支撑。

在经济周期第五阶段，GDP 增长降低到长期增长趋势以下，但是通货膨胀依然继续上升，经济进入滞胀阶段。从资产配置角度看，权益市场已经疲态初现，不建议配置，而商品处于最后的疯狂，可以配置但是有一定的风险，此时黄金成为最优资产。

在经济周期第六阶段，三指标同步下行，经济增长严重乏力，从而导致了通货膨胀开始下降，企业利润率也遭遇滑铁卢。从资产配置角度看，此时建议配置避险属性明显的黄金与债券。

根据我们改进的普林格周期理论构建的策略，自 2016 年以来年化收益 22.21%，夏普比率 1.87，最大回撤 6.38%，该策略每年均获得正收益，今年以来收益率为 23.07%。

图 27: 普林格周期战术资产轮动策略理论净值



数据来源：Wind，中信建投证券

图 28: 普林格周期战术资产轮动策略分年表现

	收益率	波动率	最大回撤
2016	31.56%	15.49%	-3.91%
2017	11.94%	11.88%	-5.84%
2018	0.99%	6.05%	-5.87%
2019	39.85%	16.04%	-1.49%
2020	45.71%	16.74%	-5.54%
2021	9.29%	11.01%	-4.67%
2022	19.64%	9.79%	-1.96%
2023	21.38%	9.46%	-2.10%
2024	15.11%	4.79%	-0.02%
2025 年以来	23.07%	10.47%	-0.76%
2016.1-2025.8	22.21%	11.88%	-6.38%

数据来源：Wind，中信建投证券

四、总结与展望

本文首先介绍多元资产配置的重要性，接着详细阐述资产配置模型的演进，可大致划分为五个阶段：传统资产配置阶段、风险配置阶段、周期配置阶段、因子配置阶段、智能配置探索。针对每个阶段，我们总结了各经典模型诞生的背景及优缺点等，其中，传统资产配置阶段包括恒定混合模型、均值-方差模型、BL 模型及其他多种基于均值-方差模型的改进方法；风险配置阶段包括桥水全天候策略、风险平价模型、风险预算 模型等；周期配置模型包括美林时钟、货币信用周期、普林格周期等；因子配置阶段的代表应用包括 Blyth 等（2016）、Greenberg 等（2016）、Bass 等（2017）、Bender 等（2019）；智能配置探索指基于大数据和人工智能的配置模型正逐渐被应用于资产配置领域。

应用层面，针对各类资产配置模型检验其在国内市场的表现，我们分别从战略资产配置和战术资产配置两个维度给出配置组合。其中，战略资产配置组合考察均值-方差模型、基于资产的风险平价、基于宏观因子的风险平价在国内市场的表现，战术资产配置组合主要基于改进版普林格周期给出配置观点，上述模型也分别对应了传统资产配置模型、风险配置模型、因子配置模型、周期配置模型在国内市场的应用。第一，均值-方差模型在国内市场能够取得不错的业绩表现，整体弹性较大且回撤相对可控，年化收益 9.57%，最大回撤 17.32%，夏

普比率和卡玛比率均高于等权重配置。第二，基于资产的风险平价策略取得了 3.92%的年化收益率，年化波动率 1.68%，最大回撤 2.37%，夏普比率 2.34，月度胜率 76.22%，策略表现稳健。第三，基于宏观因子的风险平价策略取得了 3.86%的年化收益率，年化波动率 1.48%，最大回撤 2.42%，夏普比率 2.62，月度胜率 81.62%，策略表现稳健。第四，根据我们改进的普林格周期理论构建的策略，自 2016 年以来年化收益 22.21%，夏普比率 1.87，最大回撤 6.38%，该策略每年均获得正收益。

在后续大类资产配置模型研究中，我们将在经典资产配置模型理论基础上，进一步结合国内资本市场的结构特征、投资者行为偏好以及宏观经济环境的实际情况，进行针对性的改进与创新，力争构建出更加契合国内市场且高效的资产配置方案，从而为投资者提供更具前瞻性与操作性的配置框架。

风险分析

研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的模型结果均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，文中的宏观因子、经济状况及资产映射的构建，对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会微弱增加模型的统计偏误。

分析师介绍

姚紫薇

姚紫薇，中信建投金融工程及基金研究团队首席分析师，上海财经大学硕士，厦门大学统计学与数据科学系行业导师、中证报金牛奖专家评委。历任兴业证券金融工程分析师、招商证券基金评价业务负责人，2024年加入中信建投研究发展部，深耕基金研究、资产配置、财富管理、数字化建设、大模型应用等领域，主导开发招商证券研基实验室、中信建投智研多资产配置+平台(网址:https://fund.csc.com.cn)。多次获得团队荣誉，获得 2020 年新财富最佳分析师金融工程方向第 3 名，2021 年新财富最佳分析师金融工程方向第 2 名。

应绍桦

应绍桦，厦门大学金融硕士，3 年基金研究经验，研究方向主要为资产配置、组合构建、基金数据库、基金因子挖掘等。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15％以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15％以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 18 层
电话：（8610） 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2103 室
电话：（8621） 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk